

TDT-v5.4

離散状態遷移学習理論

残差ストリームによる非線形性・深さ・A4耐性
および同一構造のbackprop / STE対照

実験追加版・2026年9月8日

v5.3にE17～E20の11条件・33 runを追加する。E17は9 run、E18は12 run、E19は3 run、E20は9 run。E18以降のE17a対照は保存結果の再利用であり、重複して新規学習に数えない。全条件seed 0/1/2。

実験	主要な結果
E17 : 残差ストリーム	A8 + ReLUで90.637%。固定線形対照87.31%を3.327ポイント上回り、事前登録主判定に合格。
E18 : 深さ	16/24/32ブロックで89.357/88.583/87.553%。非劣化基準に未達。
E19 : 全量子化点A4	75.960%。A4コスト14.677ポイントで実用域判定に未達。
E20 : backprop対照	W3 + A8 + STEで95.987%。E17aとの差は5.350ポイント。ただし学習則のみの因果差ではない。

本追加部の平均±標準偏差は3 seedの平均±標本標準偏差。精度差の単位はパーセントポイント（pt）。後半にv5.3全文をそのまま収録する。旧版の記述は当時の検証範囲を表す。

1. 共通設定と残差ストリーム

入力射影 $h_0 = W_{in} Q(x)$ 。各ブロックは $h = h + W_2 Q(\text{ReLU}(W_1 Q(\text{RMSNorm}(h))))$ 。出力は $\text{logits} = W_{out} Q(\text{RMSNorm}_{final}(h))$ 。行列の表記は作用素として記し、実装ではバッチ行ベクトルを用いる。残差ストリーム h は FP32 で保持し、一切量子化しない。

$\text{RMSNorm}(h) = h / \sqrt{\text{mean}(h^2) + 1e-8}$ 。例ごとに計算し、学習ゲインなし。枝の中間値・ReLU出力、復元スケール、行列積、logits、交差エントロピーは FP32。E17b だけ ReLU を恒等関数に置き換える。

項目	固定設定
データ	MNIST、9×10平均プーリングで90次元。(x/255 - 0.1307)/0.3081。train10,000 / val1,000 / test10,000、data_seed=0。
TDT	発火しきい値8、16辺、64候補対、12,000区間、batch128、最大1発火/区間、C8、leak1、区間末証拠リセット。S初期0.02、EMA0.1、下限1e-5。
三値重み	INT8 {-1,0,+1}、初期ゼロ率1/3、gain1、固定スケール1/sqrt(fan-in × 2/3)。バイアス・潜在FP32重み・逆伝播・STEなし（E20は別仕様）。
評価・乱数	TDTは初期 + 500区間ごとval、最終12,000区間のみtest。seed0/1/2、batch_seed=seed+100000、CPU threads=1。
量子化	A8：各例・各点absmax/127、[-127,127]の255値。A4：absmax/7、[-7,7]の15値。丸め後FP32復元。A3の閾値分離方式とは異なる。

1区間の学習forwardは64候補対×2 = 128回。1 runでは1,536,000回。今回のTDT新規24 runでは36,864,000回。validation、初期/最終の層単独プロープは別計上。既存TDTの候補・発火機構を継承した。

2. 実験行列と重み数の確認

条件	blocks	幅	入力	枝計	出力	総重み数	枝活性
E17a	8	76	6840	92416	760	100016	A8/ReLU
E17b	8	76	6840	92416	760	100016	A8/恒等
E17c	8	76	6840	92416	760	100016	FP32/ReLU
E18a	16	76	6840	184832	760	192432	A8/ReLU
E18b	24	76	6840	277248	760	284848	A8/ReLU
E18c	32	76	6840	369664	760	377264	A8/ReLU
E18d	16	54	4860	93312	540	98712	A8/ReLU
E19a	8	76	6840	92416	760	100016	A4/ReLU

E17は18行列・100,016重みで $100k \pm 1\%$ 以内。E18dは $4,860 + 93,312 + 540 = 98,712$ 個（ -1.288% ）のため予算条件を外れる。幅55では102,300個（ $+2.3\%$ ）となり、一定整数幅で $\pm 1\%$ を満たせない。ユーザーの明示承認により幅54を維持した。承認記録コミットc9a635aを開始前に保存した。

ゼロ枝での恒等写像、E17と汎用化した実装のforward・区間動作一致、128 forward、全18行列への勾配、量子化重みと潜在重みの分離、任意上流勾配の恒等STEを単体テストで確認した。

3. 全条件の最終test精度

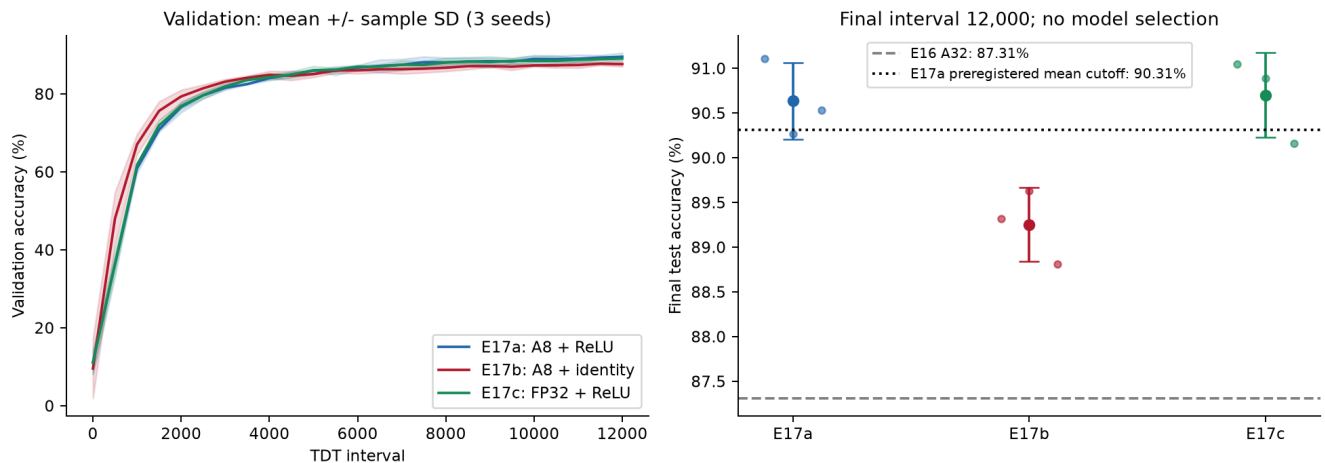
条件	test平均 ± 標本SD (%)	実時間平均 (分)
E17a	90.6367 ± 0.4300	E17a: 36.38 (他は原記録)
E17b	89.2533 ± 0.4140	E17a: 36.38 (他は原記録)
E17c	90.7000 ± 0.4744	E17a: 36.38 (他は原記録)
E18a	89.3567 ± 0.4388	86.98
E18b	88.5833 ± 0.6901	111.56
E18c	87.5533 ± 0.2627	134.59
E18d	89.0867 ± 0.1563	53.89
E19a	75.9600 ± 1.4781	56.89
E20a	95.9700 ± 0.1179	0.30
E20b	95.5133 ± 0.3787	0.36
E20c	95.9867 ± 0.1350	0.69

既存対照 : E16 A32 87.31%、A8 87.03%、A4 67.17%。E14 FP32 backpropは93.89±0.551%、95,274重みの異なる直列構造。対照は再学習していない。E16 A32の丸め前平均87.313333...%に対し、E17主判定には事前登録値87.31%を固定使用した。

4. E17：非線形性の獲得に関する判定

事前登録：E17aのtest平均が87.31%を3.0pt以上上回り、全3 seedが改善方向で一致すること。結果は平均差 + 3.3267pt、seed別差 + 3.80 / + 2.96 / + 3.22ptで合格。全seedが3pt以上であることは要件ではない。

E17a–E17b = $+1.3833 \pm 0.6447$ pt。ReLU追加の効果として報告する。E17bにもRMSNormと動的量子化の非線形性が残るため、全非線形性を除いた線形モデルではない。E17c–E17a = $+0.0633 \pm 0.5064$ pt。今回の残差構造ではA8とFP32の差は小さいが、3 seedから同等性を証明するものではない。

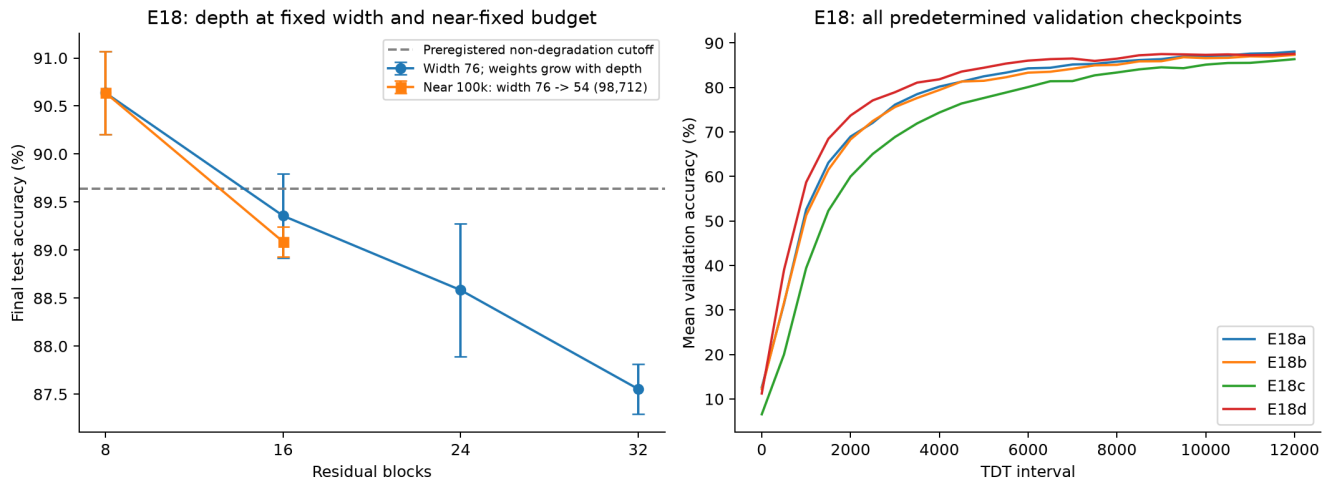


E17：validation推移と最終test。帯・誤差棒は3 seedの標本標準偏差。

5. E18：深さ反転テスト

事前登録の非劣化境界は $90.637 - 1.0 = 89.637\%$ 。E18a/b/cのすべてがこの境界以上なら「深さ問題は反転した」と判定する設計だった。結果はそれぞれ $-1.2803 / -2.0537 / -3.0837\text{pt}$ で全条件が境界を下回り、主判定は未達。固定12,000区間では深さ問題が残存した。

E18a–E18d = $+0.2700 \pm 0.3604\text{pt}$ 。幅76と54の差を含む比較であり、パラメータ数のみの純粋な因果効果とはしない。深いモデルも同じ最大12,000回の発火予算で学ぶため、重み数増加に対して更新予算が増えていない点が解釈を制約する。



E18：幅固定の深さ比較と約100k対照。E18dは厳密な $\pm 1\%$ 条件からの承認済み例外。

6. スケール診断と計算時間

条件	枝/stream >0.5	割合 %	logits RMS平均	logits >10件数
E17a	11/24	45.83	2.0974	0
E18a	10/48	20.83	1.9894	0
E18b	8/72	11.11	1.9023	0
E18c	9/96	9.38	1.7848	0
E18d	11/48	22.92	1.8955	0
E19a	10/24	41.67	1.4722	0

最終時点の3 seed×ブロックを分母とする。E18cの超過は9/96（9.375%）で、E18bの8/72より件数は1増えるが割合は下がる。E17aの11/24より件数・割合とも低い。logits RMS>10は全条件で0件。したがって深さ劣化を、この事前登録した振幅暴走指標の増加だけでは説明できない。RMS診断は因果の証明ではない。

E17全9 runでは最終枝/stream比>0.5が39件、logits>10は0件。比の超過は警告として記録し、単独で失敗扱いにしない。枝/stream比は各ブロックの加算前streamと枝出力を別々に測ったRMSの比である。

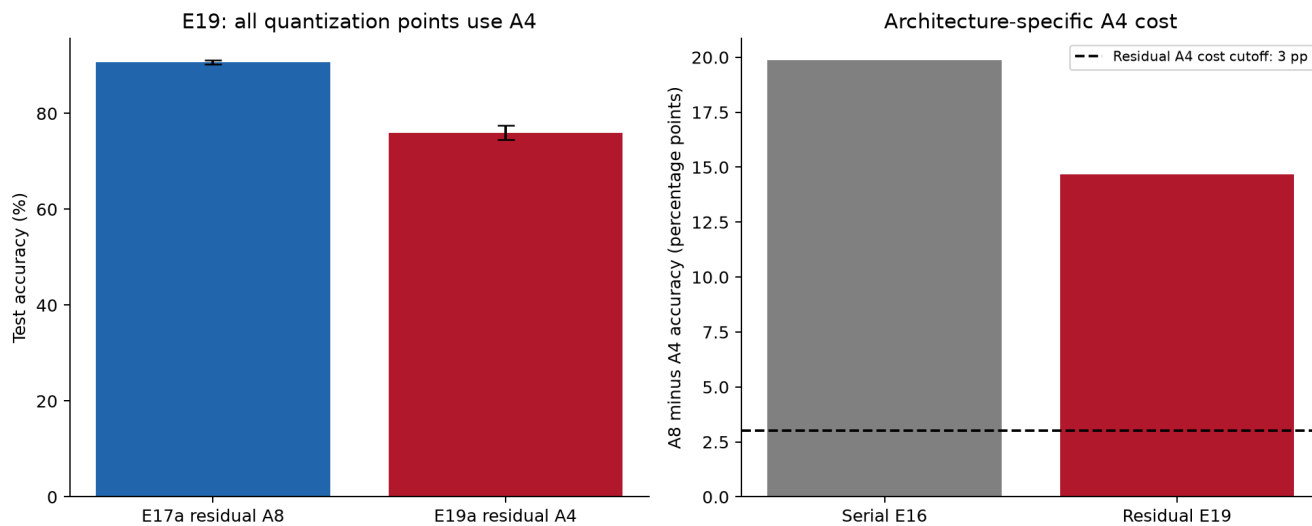
条件	E17a実績×重み比（分）	実測平均（分）
E18a	69.99	86.98
E18b	103.61	111.56
E18c	137.23	134.59
E18d	35.91	53.89

予想はE17a実績36.38分から重み数（行列積MAC数）比で換算。量子化点・正規化・候補生成費用はこの換算に含まれない。最大12 workerの並行実行と監査の資源共有をruntime_workers.jsonに記録した。実測時間は公平な速度ベンチマークではない。

7. E19：全量子化点のA4化

$d=76 \cdot 8$ ブロック・ReLUを固定し、入力射影・枝・出力射影の全量子化点をA4にした。枝だけでなく入力と出力の量子化も変更している。

test平均 $75.9600 \pm 1.4781\%$ 。固定参照90.637%との差は14.6770pt（保存済みE17aの丸め前平均を用いた対応差は $14.6767 \pm 1.8126\text{pt}$ ）。直列E16の $A8-A4 = 19.86\text{pt}$ より縮小したが、3.0pt以内の条件を満たさない。全seedはE16-A4の67.17%を上回るが、主判定は未達。



E19：残差構造と直列構造でのA4コスト。構造間で比較条件が異なることに注意。

8. E20 : backpropとSTEの実装・学習設定

全条件d=76、8ブロック、18行列、100,016重み。E20aはFP32重み・量子化なし、E20bはFP32重み・学習時からA8 + 活性化恒等STE、E20cは潜在FP32重みからW3へ量子化し、重み・活性化とも恒等STE。

E20cは層ごとの $\alpha = \text{mean}(\text{abs}(w))$ 、 $q = \text{clip}(\text{round}(w/\alpha), -1, +1)$ 、有効重み $\alpha * q$ 。0.5 α 境界の丸めは実装の偶数丸めに従う。 $\alpha = 0$ では全ゼロ。更新は潜在FP32重みだけに蓄積し、量子化重みのin-place更新は行わない。量子化forwardと任意上流勾配の恒等backwardを別々にテストした。

He初期化：隠れstd=sqrt(2/fan-in)、出力std=sqrt(1/fan-in)。同seedの3条件で潜在/FP32初期重みを一致させた。Adam lr0.001、batch128、最大100 epoch。val損失プラトーでLR半減（patience5、下限1e-5）。30 epoch以降20 epoch改善なしで終了し、epoch末val損失最小モデルを選択した。500更新ごとの追加valは診断のみでモデル選択に使わない。

各epochで全18行列の勾配ノルム・出力RMSを記録。非有限値、または事前登録した振幅増大（RMS>1e4）+ ReLU枝全ゼロ + 全18行列の全epoch勾配ゼロを検知したら中断。E20cだけlr0.0003 + 全体勾配ノルムclip1.0で同初期値から1回再試行する救済を事前登録した。今回は全9 runが初回成功し、救済は0回。

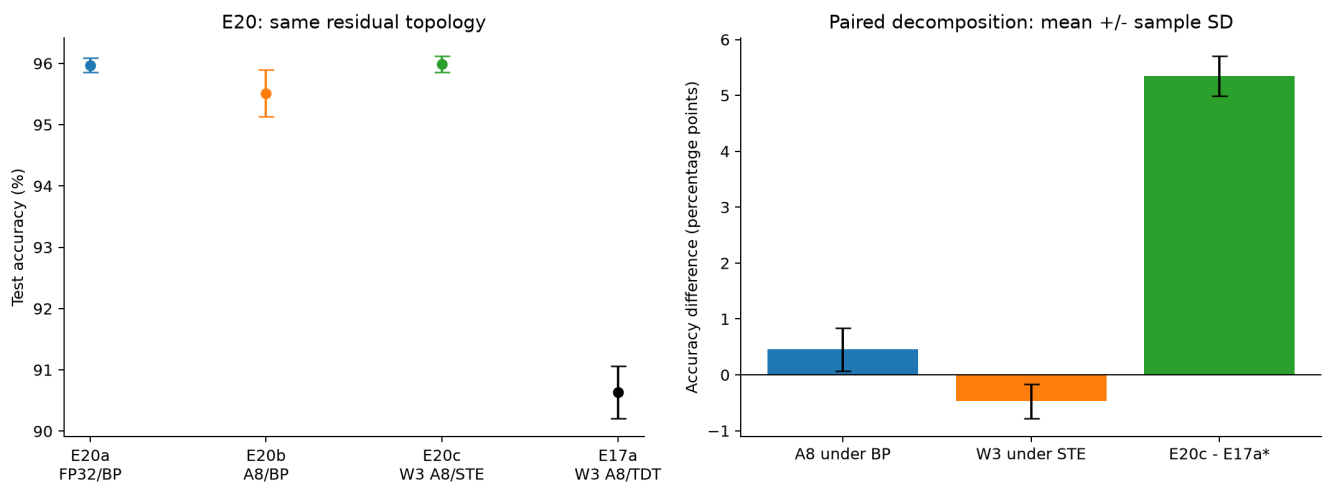
条件	seed	終了epoch	選択epoch	選択attempt
E20a	0	36	16	0
E20a	1	37	17	0
E20a	2	39	19	0
E20b	0	33	13	0
E20b	1	30	10	0
E20b	2	30	10	0
E20c	0	59	39	0
E20c	1	59	39	0
E20c	2	49	29	0

9. E20：ギャップ分解

比較		平均差 ± 標本SD (pt)
E18a	E18d	+0.2700 ± 0.3604
E17a	E19a (A4コスト)	+14.6767 ± 1.8126
E20a	E20b (A8コスト)	+0.4567 ± 0.3868
E20b	E20c (W3コスト)	-0.4733 ± 0.3073
E20c	E17a (TDTとの比較)	+5.3500 ± 0.3559
E20a	E14 (参考差)	+2.0800 ± 0.1179

A8コスト + 0.4567、W3コスト - 0.4733、TDTとの差 + 5.3500を足すとE20a-E17a = + 5.3333ptになる。W3コストの負値は今回W3条件の精度が高かったことを表し、W3化一般の優位性を意味しない。

最重要のE20c-E17aには学習則だけでなく、動的alpha対固定スケール、He対三値初期化、更新予算、val最良対最終モデルという差が含まれる。同一構造でも「TDT学習則の純粋なギャップ」という因果的主張はできない。E20に精度の合否閾値は事前登録されていない。



*Includes initialization, W3 scaling, budget and model-selection differences; not an isolated causal learning-rule effect.

E20：test精度と対応seed差。3 seedによる記述的比較。

10. 診断定義・監査と再現性

量子化相対二乗誤差は $\text{sum}((x-Q(x))^2)/\text{sum}(x^2)$ 。コサインは両ノルムが非ゼロの例で平均し、未定義例を別記。候補差 $|y|=|L(T+)-L(T-)|$ は同一128例・FP32損失の差で、S正規化前。ゼロ率はFP32で厳密な差ゼロの割合。層単独プローブは各行列64候補対・16辺、初期と最終で実施した。

全区間発火率 = 行列の発火区間数/12,000。選択時発火率 = 発火数/その行列が選択された区間数。学習中の行列条件付き候補差は複数行列への重複分類を含み、層単独プローブや加法的寄与とは異なる。

全33 runで記録と監査を保存。TDTの全区間ログ・S更新・発火・初期/最終validation・層単独プローブ、BPの勾配・選択・量子化状態を照合した。監査でtestを再評価せず、testは最終報告にのみ使用した。本PDF作成でも既存集計を使用し、新規学習・モデル選択・test再評価は実施しない。

事前登録コミット：E17 1ad7b12、E18〜E20 16485f4。E18d例外承認 c9a635a。実行時ソース・データ・成果物SHA-256、CPU資源共有、全attemptを保存。PDF生成時に成果物ハッシュと33 seed行から11条件の平均・標本SDを再検証した。

tdt_mnist/results/residual-stream-a8-e17-20260908

tdt_mnist/results/residual-followups-e18-e20-20260908

PDF添付のv5.4-evidence.zipには集計CSV、層別一覧、初期validation、設定・監査・事前登録・実行時ソースを収録する。大容量の逐区間ログ、全候補NPY、モデル、全epoch勾配の生データは上記結果ディレクトリを参照する。添付データの全ファイルにSHA-256を付ける。

11. 全33 runの個別testとvalidation

条件	seed	val %	test %
E17a	0	90.10	91.11
E17a	1	90.20	90.27
E17a	2	88.40	90.53
E17b	0	87.20	89.32
E17b	1	88.40	89.63
E17b	2	87.40	88.81
E17c	0	89.50	91.05
E17c	1	89.20	90.89
E17c	2	88.70	90.16
E18a	0	88.80	89.21
E18a	1	88.90	89.85
E18a	2	86.50	89.01
E18b	0	88.90	89.22
E18b	1	86.50	87.85
E18b	2	86.60	88.68
E18c	0	87.80	87.71
E18c	1	86.50	87.70
E18c	2	84.80	87.25
E18d	0	87.90	88.92
E18d	1	87.90	89.23
E18d	2	86.90	89.11
E19a	0	72.70	74.43
E19a	1	75.10	76.07
E19a	2	76.50	77.38
E20a	0	95.30	95.94
E20a	1	95.90	95.87
E20a	2	96.30	96.10
E20b	0	95.40	95.93
E20b	1	95.10	95.19
E20b	2	95.50	95.42
E20c	0	96.80	96.12
E20c	1	96.30	95.99
E20c	2	96.00	95.85

12. 学習中の候補損失差

条件	seed	mean y	差ゼロ率 %
E17a	0	0.0027005	0.000911
E17a	1	0.0027103	0.000911
E17a	2	0.0025616	0.000391
E17b	0	0.0027671	0.000260
E17b	1	0.0026020	0.000521
E17b	2	0.0025844	0.001302
E17c	0	0.0025599	0.000391
E17c	1	0.0024595	0.000260
E17c	2	0.0023984	0.000781
E18a	0	0.0024549	0.000521
E18a	1	0.0023420	0.000911
E18a	2	0.0023870	0.000781
E18b	0	0.0022486	0.000391
E18b	1	0.0023620	0.001302
E18b	2	0.0022624	0.001172
E18c	0	0.0022796	0.001302
E18c	1	0.0023770	0.001432
E18c	2	0.0021845	0.000911
E18d	0	0.0035246	0.001042
E18d	1	0.0036272	0.000130
E18d	2	0.0035115	0.000521
E19a	0	0.0169126	0.000391
E19a	1	0.0155811	0.000000
E19a	2	0.0147960	0.000391

値が非ゼロであることや大きいことだけでは、有効な更新方向が得られるとは判断しない。

13. 更新した結論と限界

残差FP32ストリームとpre-normを備えた8ブロックTDTは、事前登録した線形天井突破の条件を満たした。一方、固定学習予算では深さを16〜32ブロックへ増やすと低下し、全量子化点A4も大きなコストを残した。残差化ですべての深さ・精度問題が解消したとはいえない。

同一構造のbackprop + STEは今回安定して約96%に達し、E15型の失敗は再現しなかった。TDTとの差は今後の検討対象だが、単一要因へ帰属するにはスケール・初期化・予算・モデル選択まで整合した比較が必要である。追加条件探索は本実験には含めない。

MNIST、各条件3 seed、指定予算に限られる結果であり、統計的有意差、収束保証、整数専用ハードウェア効率は主張しない。FP32ストリーム・復元・行列積を使うため、低ビット保持と全演算の整数化を区別する。

付表A. E17の全ブロック・全行列診断

全区間発火率と選択時発火率は異なる分母。行列番号は0始まり。

E17 / E17a

block	stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.76856	0.68070	0.88606
1	1.01160	0.71742	0.70925
2	1.19802	0.72737	0.60670
3	1.27334	0.64106	0.50397
4	1.39306	0.67685	0.48608
5	1.48058	0.65356	0.44139
6	1.56048	0.69409	0.44449
7	1.61172	0.72550	0.45018

行列	全区間発火率 %	選択時発火率 %	発火数	初期 単独mean abs(y)	最終 単独mean abs(y)
W_in	5.8611	8.7006	703.33	0.0098302	0.0050958
block0.W1	5.4000	8.7774	648.00	0.0072120	0.0040875
block0.W2	5.1972	8.4298	623.67	0.0093178	0.0034025
block1.W1	5.0000	8.1699	600.00	0.0058939	0.0031401
block1.W2	4.8222	7.8607	578.67	0.0071199	0.0026705
block2.W1	5.1667	8.4500	620.00	0.0051837	0.0021308
block2.W2	5.1278	8.3634	615.33	0.0069967	0.0020439
block3.W1	5.0611	8.2134	607.33	0.0049761	0.0016390
block3.W2	4.8722	7.9671	584.67	0.0057087	0.0015785
block4.W1	5.0278	8.2220	603.33	0.0043230	0.0013133
block4.W2	5.0583	8.1985	607.00	0.0053789	0.0012230
block5.W1	4.7833	7.7742	574.00	0.0048113	0.0011573
block5.W2	5.1944	8.4393	623.33	0.0044530	0.0012079
block6.W1	5.1278	8.3074	615.33	0.0035961	0.0011216
block6.W2	5.1139	8.3145	613.67	0.0038780	0.0009539
block7.W1	5.1083	8.3345	613.00	0.0038592	0.0008731
block7.W2	4.9972	8.0904	599.67	0.0046926	0.0008412
W_out	1.0750	9.2554	129.00	0.0386854	0.0054144

E17 / E17b

block	stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.75453	0.93120	1.23491
1	1.10439	0.95360	0.86403
2	1.37533	0.98364	0.71460
3	1.58549	0.98993	0.62438
4	1.84023	1.01817	0.55314
5	2.08936	1.00661	0.48295
6	2.27383	0.98630	0.43442
7	2.47993	1.01428	0.40957

行列	全区間発火率 %	選択時発火率 %	発火数	初期 単独mean abs(y)	最終 単独mean abs(y)
W_in	5.7556	8.5418	690.67	0.0097544	0.0052028
block0.W1	5.0250	8.1677	603.00	0.0097413	0.0043735
block0.W2	4.8417	7.8538	581.00	0.0088171	0.0038897
block1.W1	4.9639	8.1116	595.67	0.0078301	0.0027062
block1.W2	4.9833	8.1250	598.00	0.0078344	0.0029380
block2.W1	5.0472	8.2547	605.67	0.0065335	0.0018213
block2.W2	5.1250	8.3573	615.00	0.0061471	0.0020015
block3.W1	5.2250	8.4784	627.00	0.0053086	0.0016279
block3.W2	5.0694	8.2886	608.33	0.0052985	0.0014557
block4.W1	5.0528	8.2657	606.33	0.0055960	0.0013084
block4.W2	5.1222	8.3025	614.67	0.0048687	0.0013015
block5.W1	5.3056	8.6226	636.67	0.0046571	0.0009514
block5.W2	5.0917	8.2712	611.00	0.0051301	0.0010247
block6.W1	5.0056	8.1096	600.67	0.0045682	0.0009110
block6.W2	4.9167	7.9924	590.00	0.0043162	0.0008691
block7.W1	5.1083	8.3341	613.00	0.0041737	0.0008581
block7.W2	5.2833	8.5533	634.00	0.0042641	0.0006966
W_out	0.9750	8.4026	117.00	0.0337080	0.0060263

E17 / E17c

block	stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.75989	0.72279	0.95151
1	1.01371	0.74062	0.73078
2	1.20047	0.79663	0.66343
3	1.26131	0.68494	0.54289
4	1.40335	0.65825	0.46953
5	1.47592	0.67827	0.46005
6	1.54828	0.69709	0.45059
7	1.62978	0.70726	0.43394

行列	全区間発火率 %	選択時発火率 %	発火数	初期 単独mean abs(y)	最終 単独mean abs(y)
W_in	6.0083	8.9206	721.00	0.0096194	0.0050596
block0.W1	5.3000	8.6149	636.00	0.0071261	0.0038501
block0.W2	4.9944	8.1020	599.33	0.0092394	0.0038642
block1.W1	4.9222	8.0413	590.67	0.0058155	0.0025192
block1.W2	4.8778	7.9499	585.33	0.0070859	0.0026161
block2.W1	4.9833	8.1503	598.00	0.0053691	0.0021320
block2.W2	5.0694	8.2686	608.33	0.0069234	0.0024107
block3.W1	5.2139	8.4599	625.67	0.0048835	0.0017227
block3.W2	4.8639	7.9529	583.67	0.0056889	0.0014648
block4.W1	5.1472	8.4209	617.67	0.0041895	0.0013500
block4.W2	5.1917	8.4158	623.00	0.0052903	0.0013081
block5.W1	5.0250	8.1663	603.00	0.0046586	0.0011173
block5.W2	5.2083	8.4597	625.00	0.0044279	0.0011843
block6.W1	5.1833	8.3957	622.00	0.0035869	0.0009547
block6.W2	4.8667	7.9109	584.00	0.0038549	0.0009194
block7.W1	4.9278	8.0398	591.33	0.0036615	0.0008960
block7.W2	5.2028	8.4230	624.33	0.0046769	0.0007292
W_out	1.1694	10.0754	140.33	0.0387074	0.0052145

付表B. E18・E19の全ブロック・全行列診断

すべて3seed平均。標本標準偏差は対応する*_aggregate.csv。行列とブロックは0始まり。

W1出力RMSはReLU前の線形出力。ReLU後・量子化点ごとの詳細はsignal/metrics.csv。

E18/E19 / E18a: 16 blocks, width 76, 192,432 weights

block	加算前stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.77472	0.71703	0.92483
1	1.03445	0.75088	0.72657
2	1.26092	0.73722	0.58574
3	1.37225	0.65532	0.47949
4	1.49182	0.67240	0.45142
5	1.64563	0.67375	0.40981
6	1.73737	0.66035	0.37990
7	1.81106	0.66917	0.37026
8	1.86322	0.65963	0.35438
9	1.96310	0.66809	0.34016
10	2.02703	0.68124	0.33617
11	2.07734	0.71207	0.34303
12	2.12056	0.71605	0.33813
13	2.15639	0.69395	0.32160
14	2.20153	0.73236	0.33261
15	2.23544	0.77175	0.34527

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
W_in	0.77472	432.00	3.6000	8.2573	0.0090473	0.0052814
block0.W1	1.01554	369.67	3.0806	7.9687	0.0073085	0.0043106
block0.W2	0.71703	338.33	2.8194	7.3226	0.0079782	0.0036342
block1.W1	1.04977	333.33	2.7778	7.1715	0.0057938	0.0031181
block1.W2	0.75088	336.33	2.8028	7.2196	0.0069164	0.0029350
block2.W1	1.00302	333.00	2.7750	7.1047	0.0057870	0.0026687
block2.W2	0.73722	310.33	2.5861	6.6675	0.0062406	0.0025224
block3.W1	0.99247	343.00	2.8583	7.2985	0.0046391	0.0022035
block3.W2	0.65532	312.67	2.6056	6.7861	0.0043978	0.0020849
block4.W1	0.99361	325.33	2.7111	6.9987	0.0038687	0.0016211
block4.W2	0.67240	300.00	2.5000	6.4939	0.0045626	0.0018018
block5.W1	1.00469	316.00	2.6333	6.8655	0.0038790	0.0018165
block5.W2	0.67375	314.00	2.6167	6.7297	0.0042789	0.0015819
block6.W1	1.00031	332.33	2.7694	7.1618	0.0039848	0.0014097
block6.W2	0.66035	315.00	2.6250	6.7982	0.0036396	0.0013184
block7.W1	1.01206	311.67	2.5972	6.8267	0.0041649	0.0014007
block7.W2	0.66917	312.00	2.6000	6.7458	0.0033496	0.0011903
block8.W1	1.00977	313.33	2.6111	6.7686	0.0033357	0.0010801
block8.W2	0.65963	303.00	2.5250	6.5711	0.0036230	0.0011741

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
block9.W1	0.97207	312.33	2.6028	6.7365	0.0033571	0.0010701
block9.W2	0.66809	294.67	2.4556	6.3762	0.0032212	0.0010728
block10.W1	0.99023	302.33	2.5194	6.6288	0.0030316	0.0011931
block10.W2	0.68124	281.33	2.3444	6.1180	0.0032475	0.0008513
block11.W1	1.03474	310.67	2.5889	6.7454	0.0029748	0.0008959
block11.W2	0.71207	328.33	2.7361	7.0790	0.0037782	0.0009917
block12.W1	1.04768	306.00	2.5500	6.6207	0.0030178	0.0008690
block12.W2	0.71605	306.33	2.5528	6.5538	0.0033321	0.0008618
block13.W1	1.01542	319.67	2.6639	6.8759	0.0029272	0.0008195
block13.W2	0.69395	321.67	2.6806	6.9571	0.0033355	0.0008106
block14.W1	1.00934	309.67	2.5806	6.7592	0.0029365	0.0007970
block14.W2	0.73236	311.67	2.5972	6.7326	0.0032728	0.0007843
block15.W1	1.00897	308.00	2.5667	6.6724	0.0031828	0.0007175
block15.W2	0.77175	329.33	2.7444	7.0977	0.0036490	0.0006801
W_out	1.98936	90.00	0.7500	12.1381	0.0344948	0.0056289

E18/E19 / E18b: 24 blocks, width 76, 284,848 weights

block	加算前stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.76922	0.70348	0.91534
1	1.02940	0.78531	0.76244
2	1.30478	0.76585	0.58795
3	1.44811	0.65275	0.45100
4	1.58098	0.68294	0.43223
5	1.73217	0.64460	0.37273
6	1.83796	0.69181	0.37527
7	1.91588	0.66750	0.34841
8	1.96377	0.67798	0.34560
9	2.03672	0.70358	0.34550
10	2.08976	0.70723	0.33897
11	2.17512	0.68149	0.31612
12	2.21905	0.67492	0.30462
13	2.24756	0.76999	0.34385
14	2.31635	0.72522	0.31424
15	2.36059	0.74233	0.31494
16	2.39347	0.70203	0.29346
17	2.43705	0.65170	0.26743
18	2.48742	0.73976	0.29748
19	2.56768	0.72014	0.28044
20	2.60673	0.69608	0.26721
21	2.65303	0.69791	0.26314
22	2.70613	0.68503	0.25306
23	2.75359	0.74771	0.27198

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
W_in	0.76922	302.67	2.5222	7.8544	0.0081460	0.0056062
block0.W1	1.02638	279.67	2.3306	8.2648	0.0058888	0.0042851
block0.W2	0.70348	228.67	1.9056	6.7740	0.0064109	0.0047977
block1.W1	1.04795	268.00	2.2333	7.9008	0.0050581	0.0031463
block1.W2	0.78531	227.33	1.8944	6.8841	0.0060478	0.0035491
block2.W1	1.01512	238.00	1.9833	7.0816	0.0042644	0.0026834
block2.W2	0.76585	212.33	1.7694	6.2982	0.0050208	0.0025055
block3.W1	0.99849	230.33	1.9194	6.9375	0.0042532	0.0023217
block3.W2	0.65275	224.00	1.8667	6.6963	0.0046664	0.0021651
block4.W1	1.01908	205.67	1.7139	6.1639	0.0039713	0.0021063
block4.W2	0.68294	220.00	1.8333	6.4751	0.0041104	0.0020181

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
block5.W1	1.00242	228.00	1.9000	6.8233	0.0038781	0.0018702
block5.W2	0.64460	210.00	1.7500	6.3128	0.0039602	0.0018527
block6.W1	1.02307	213.33	1.7778	6.4212	0.0032991	0.0018831
block6.W2	0.69181	205.33	1.7111	6.0761	0.0037943	0.0019674
block7.W1	1.01622	212.67	1.7722	6.2953	0.0031073	0.0016863
block7.W2	0.66750	205.33	1.7111	6.0985	0.0034193	0.0016067
block8.W1	1.01142	216.67	1.8056	6.3922	0.0032420	0.0015176
block8.W2	0.67798	221.33	1.8444	6.6070	0.0033502	0.0015961
block9.W1	0.97824	216.67	1.8056	6.4833	0.0027468	0.0014990
block9.W2	0.70358	200.00	1.6667	5.9797	0.0030637	0.0013507
block10.W1	1.01394	202.67	1.6889	5.9293	0.0027806	0.0012588
block10.W2	0.70723	209.67	1.7472	6.3429	0.0024813	0.0011785
block11.W1	1.00307	225.33	1.8778	6.7195	0.0029248	0.0012648
block11.W2	0.68149	217.67	1.8139	6.6146	0.0031628	0.0011721
block12.W1	0.99432	224.33	1.8694	6.5632	0.0025247	0.0010441
block12.W2	0.67492	207.33	1.7278	6.1801	0.0030253	0.0011886
block13.W1	1.03791	209.33	1.7444	6.3084	0.0025324	0.0011228
block13.W2	0.76999	205.67	1.7139	6.1333	0.0029556	0.0012386
block14.W1	0.99754	211.67	1.7639	6.2025	0.0022679	0.0009418
block14.W2	0.72522	210.33	1.7528	6.2455	0.0028230	0.0010767
block15.W1	0.97428	216.00	1.8000	6.4132	0.0025487	0.0009522
block15.W2	0.74233	223.33	1.8611	6.7052	0.0029142	0.0009384
block16.W1	0.98167	202.67	1.6889	6.0919	0.0029119	0.0008915
block16.W2	0.70203	215.67	1.7972	6.4081	0.0030075	0.0008865
block17.W1	1.00865	216.33	1.8028	6.4273	0.0027611	0.0008917
block17.W2	0.65170	203.33	1.6944	6.0243	0.0025983	0.0007255
block18.W1	1.01895	220.00	1.8333	6.5487	0.0024176	0.0008110
block18.W2	0.73976	185.67	1.5472	5.5480	0.0025390	0.0008204
block19.W1	0.99478	207.00	1.7250	6.1820	0.0024035	0.0007623
block19.W2	0.72014	215.33	1.7944	6.4253	0.0028146	0.0006968
block20.W1	1.00894	205.00	1.7083	6.1599	0.0023154	0.0007386
block20.W2	0.69608	207.00	1.7250	6.2265	0.0022680	0.0006732
block21.W1	0.99863	207.00	1.7250	6.2202	0.0024903	0.0006987
block21.W2	0.69791	191.67	1.5972	5.6742	0.0023994	0.0006950
block22.W1	1.00182	207.33	1.7278	6.2850	0.0021909	0.0006415
block22.W2	0.68503	214.00	1.7833	6.4271	0.0027659	0.0006696
block23.W1	1.03193	211.33	1.7611	6.4151	0.0021514	0.0006038
block23.W2	0.74771	220.00	1.8333	6.6692	0.0025967	0.0006250
W_out	1.90226	78.00	0.6500	15.4020	0.0370000	0.0060073

E18/E19 / E18c: 32 blocks, width 76, 377,264 weights

block	加算前stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.78019	0.76375	0.97932
1	1.07262	0.77590	0.72396
2	1.31505	0.76376	0.58296
3	1.46164	0.69170	0.47427
4	1.63198	0.64271	0.39424
5	1.78396	0.64202	0.36039
6	1.91815	0.66348	0.34548
7	2.02805	0.69309	0.34361
8	2.12686	0.65810	0.30912
9	2.19378	0.73214	0.33367
10	2.23871	0.66508	0.29782
11	2.28311	0.69905	0.30849
12	2.32927	0.69668	0.29969
13	2.35597	0.70360	0.29900
14	2.43867	0.69416	0.28431
15	2.45148	0.78831	0.32313
16	2.45876	0.68317	0.27884
17	2.50857	0.66453	0.26534
18	2.57687	0.70914	0.27614
19	2.63445	0.68058	0.25818
20	2.65418	0.65298	0.24675
21	2.70129	0.67975	0.25197
22	2.72775	0.65507	0.24031
23	2.76784	0.68676	0.24789
24	2.77894	0.68748	0.24722
25	2.80294	0.72255	0.25788
26	2.86101	0.65947	0.23044
27	2.91373	0.67433	0.23188
28	2.89745	0.72418	0.25025
29	2.93951	0.67833	0.23077
30	2.98792	0.75090	0.25146
31	3.01679	0.68369	0.22658

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
W_in	0.78019	252.33	2.1028	8.1746	0.0067861	0.0059325
block0.W1	1.02557	211.00	1.7583	7.9756	0.0059346	0.0047223
block0.W2	0.76375	190.33	1.5861	7.1515	0.0058399	0.0047924

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
block1.W1	1.02042	189.33	1.5778	7.2554	0.0049929	0.0039489
block1.W2	0.77590	196.67	1.6389	7.4260	0.0059329	0.0040554
block2.W1	1.03916	191.33	1.5944	7.2089	0.0043264	0.0032733
block2.W2	0.76376	173.67	1.4472	6.5959	0.0050450	0.0035691
block3.W1	1.04118	195.00	1.6250	7.3433	0.0041048	0.0026239
block3.W2	0.69170	154.00	1.2833	5.9128	0.0042395	0.0027632
block4.W1	0.97404	175.67	1.4639	6.6559	0.0037247	0.0026986
block4.W2	0.64271	160.67	1.3389	6.1538	0.0039888	0.0022669
block5.W1	1.00413	184.00	1.5333	7.1785	0.0036321	0.0021920
block5.W2	0.64202	161.00	1.3417	6.2338	0.0036383	0.0021377
block6.W1	0.98800	167.33	1.3944	6.2937	0.0033479	0.0021937
block6.W2	0.66348	175.00	1.4583	6.7099	0.0035004	0.0023935
block7.W1	1.04383	178.00	1.4833	6.7747	0.0036855	0.0019930
block7.W2	0.69309	165.33	1.3778	6.2656	0.0032762	0.0020975
block8.W1	1.02118	171.00	1.4250	6.5073	0.0029389	0.0019727
block8.W2	0.65810	161.33	1.3444	6.2340	0.0030498	0.0017878
block9.W1	1.02210	165.33	1.3778	6.3114	0.0030027	0.0018248
block9.W2	0.73214	154.67	1.2889	5.8935	0.0028260	0.0015373
block10.W1	0.98130	148.00	1.2333	5.7135	0.0030044	0.0015695
block10.W2	0.66508	160.67	1.3389	6.1183	0.0029343	0.0014952
block11.W1	1.01765	169.00	1.4083	6.4341	0.0027536	0.0015930
block11.W2	0.69905	156.33	1.3028	6.0590	0.0031055	0.0015912
block12.W1	1.01291	161.00	1.3417	6.0542	0.0027763	0.0013970
block12.W2	0.69668	167.67	1.3972	6.3344	0.0030221	0.0014539
block13.W1	0.99969	156.33	1.3028	5.9713	0.0023716	0.0013612
block13.W2	0.70360	168.33	1.4028	6.2455	0.0031509	0.0014921
block14.W1	1.00289	176.67	1.4722	6.8165	0.0026422	0.0013273
block14.W2	0.69416	157.00	1.3083	6.0039	0.0025222	0.0013250
block15.W1	1.00983	162.33	1.3528	6.1619	0.0024788	0.0012458
block15.W2	0.78831	168.00	1.4000	6.3594	0.0024682	0.0011771
block16.W1	0.97743	164.33	1.3694	6.2751	0.0023096	0.0011595
block16.W2	0.68317	161.00	1.3417	6.1361	0.0024561	0.0011019
block17.W1	0.98354	162.67	1.3556	6.1250	0.0022951	0.0010138
block17.W2	0.66453	157.33	1.3111	6.0388	0.0023757	0.0010198
block18.W1	1.00322	169.67	1.4139	6.4729	0.0021519	0.0010312
block18.W2	0.70914	156.00	1.3000	6.0495	0.0021599	0.0009701
block19.W1	0.96443	157.67	1.3139	6.0350	0.0024903	0.0010615
block19.W2	0.68058	151.00	1.2583	5.7269	0.0027548	0.0010177
block20.W1	0.99986	149.33	1.2444	5.7286	0.0021550	0.0008824

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
block20.W2	0.65298	158.00	1.3167	5.8759	0.0021265	0.0009361
block21.W1	0.96764	154.00	1.2833	5.9522	0.0021029	0.0009458
block21.W2	0.67975	169.00	1.4083	6.4135	0.0022900	0.0008871
block22.W1	0.96788	156.67	1.3056	6.0256	0.0020875	0.0008359
block22.W2	0.65507	162.67	1.3556	6.1353	0.0021953	0.0008346
block23.W1	1.01300	146.00	1.2167	5.5660	0.0021277	0.0009324
block23.W2	0.68676	158.33	1.3194	6.1217	0.0023151	0.0008075
block24.W1	0.97800	174.00	1.4500	6.5772	0.0019975	0.0007422
block24.W2	0.68748	141.67	1.1806	5.2976	0.0021169	0.0008092
block25.W1	1.01870	148.00	1.2333	5.5981	0.0019388	0.0007547
block25.W2	0.72255	157.67	1.3139	6.0578	0.0020672	0.0007660
block26.W1	0.97312	160.67	1.3389	6.0468	0.0019670	0.0006836
block26.W2	0.65947	153.33	1.2778	5.9081	0.0019192	0.0006476
block27.W1	0.98434	143.33	1.1944	5.4406	0.0016876	0.0006304
block27.W2	0.67433	156.67	1.3056	6.0109	0.0018267	0.0007274
block28.W1	0.99935	152.00	1.2667	5.7055	0.0021244	0.0006148
block28.W2	0.72418	156.33	1.3028	5.9905	0.0020243	0.0006604
block29.W1	1.00183	154.33	1.2861	5.8997	0.0019966	0.0006193
block29.W2	0.67833	156.67	1.3056	6.0076	0.0019233	0.0005650
block30.W1	0.99407	154.00	1.2833	5.8365	0.0021954	0.0005891
block30.W2	0.75090	152.33	1.2694	5.8013	0.0019478	0.0006039
block31.W1	0.98179	154.33	1.2861	5.8609	0.0019068	0.0006011
block31.W2	0.68369	142.33	1.1861	5.4442	0.0019649	0.0005793
W_out	1.78485	64.00	0.5333	17.2353	0.0322126	0.0064496

E18/E19 / E18d: 16 blocks, width 54, 98,712 weights

block	加算前stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.80272	0.70672	0.88099
1	1.04927	0.71125	0.67814
2	1.22166	0.70276	0.57596
3	1.37954	0.69220	0.50215
4	1.49768	0.64567	0.43112
5	1.59812	0.69785	0.43667
6	1.65172	0.73697	0.44611
7	1.74045	0.64980	0.37327
8	1.78296	0.66266	0.37244
9	1.83195	0.65692	0.35821
10	1.89698	0.72755	0.38353
11	1.94603	0.64490	0.33148
12	2.03394	0.71159	0.34890
13	2.07166	0.70967	0.34249
14	2.10661	0.72162	0.34309
15	2.19437	0.72539	0.33058

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
W_in	0.80272	496.67	4.1389	7.4756	0.0087952	0.0081451
block0.W1	0.99997	296.67	2.4722	6.5567	0.0075117	0.0065148
block0.W2	0.70672	294.67	2.4556	6.4051	0.0086619	0.0073035
block1.W1	1.05630	290.00	2.4167	6.3834	0.0057037	0.0060238
block1.W2	0.71125	305.33	2.5444	6.6827	0.0073171	0.0058164
block2.W1	0.99225	304.67	2.5389	6.6604	0.0058610	0.0044556
block2.W2	0.70276	300.00	2.5000	6.5447	0.0082827	0.0045392
block3.W1	1.01299	292.00	2.4333	6.4345	0.0052765	0.0033079
block3.W2	0.69220	313.67	2.6139	6.8500	0.0053092	0.0038534
block4.W1	0.96496	309.67	2.5806	6.7485	0.0046163	0.0031259
block4.W2	0.64567	298.33	2.4861	6.5794	0.0065747	0.0029454
block5.W1	0.99581	294.33	2.4528	6.4224	0.0047447	0.0028998
block5.W2	0.69785	300.67	2.5056	6.5758	0.0051882	0.0027370
block6.W1	0.99744	314.00	2.6167	6.9515	0.0049178	0.0026817
block6.W2	0.73697	298.67	2.4889	6.6200	0.0047349	0.0025850
block7.W1	0.96666	301.00	2.5083	6.5685	0.0048903	0.0023897
block7.W2	0.64980	295.67	2.4639	6.4986	0.0045135	0.0024057
block8.W1	1.01691	305.33	2.5444	6.7012	0.0041889	0.0021546
block8.W2	0.66266	324.00	2.7000	7.0960	0.0044840	0.0017585

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
block9.W1	0.98586	317.00	2.6417	6.9173	0.0036603	0.0017807
block9.W2	0.65692	303.67	2.5306	6.5703	0.0039258	0.0017798
block10.W1	0.98612	307.67	2.5639	6.7668	0.0032757	0.0015514
block10.W2	0.72755	324.67	2.7056	7.0737	0.0054550	0.0016710
block11.W1	0.93420	306.33	2.5528	6.6989	0.0039117	0.0013403
block11.W2	0.64490	314.67	2.6222	6.8924	0.0044279	0.0013057
block12.W1	1.01639	318.00	2.6500	6.8757	0.0041320	0.0013514
block12.W2	0.71159	317.33	2.6444	6.9341	0.0054961	0.0012858
block13.W1	1.04843	319.33	2.6611	6.9826	0.0040648	0.0011901
block13.W2	0.70967	333.33	2.7778	7.2342	0.0039245	0.0011190
block14.W1	1.00826	313.33	2.6111	6.8614	0.0038478	0.0010804
block14.W2	0.72162	307.00	2.5583	6.7385	0.0045878	0.0010425
block15.W1	1.02413	323.33	2.6944	7.0314	0.0039436	0.0009270
block15.W2	0.72539	326.67	2.7222	7.0261	0.0046960	0.0009928
W_out	1.89550	100.33	0.8361	9.7099	0.0415161	0.0075357

E18/E19 / E19a: 8 blocks, width 76, 100,016 weights

block	加算前stream RMS	branch RMS	branch/stream
0	0.75430	0.71736	0.95231
1	1.01427	0.74316	0.73263
2	1.21758	0.77090	0.63388
3	1.34801	0.67745	0.50512
4	1.48487	0.64152	0.43286
5	1.58643	0.70171	0.44226
6	1.71485	0.69095	0.40330
7	1.77131	0.70843	0.39961

行列	出力RMS	発火数	全区間発火率 %	選択時発火率 %	初期単独mean abs(y)	最終単独mean abs(y)
W_in	0.75430	722.00	6.0167	8.9315	0.0225278	0.0179027
block0.W1	1.00000	607.00	5.0583	8.2219	0.0178242	0.0160640
block0.W2	0.71736	636.67	5.3056	8.6064	0.0213881	0.0153666
block1.W1	1.02871	594.00	4.9500	8.0868	0.0190491	0.0144838
block1.W2	0.74316	620.00	5.1667	8.4218	0.0163043	0.0132671
block2.W1	1.03525	613.67	5.1139	8.3637	0.0171361	0.0117587
block2.W2	0.77090	585.00	4.8750	7.9513	0.0146531	0.0128413
block3.W1	1.02506	615.67	5.1306	8.3251	0.0152745	0.0106365
block3.W2	0.67745	612.67	5.1056	8.3472	0.0152134	0.0091833
block4.W1	0.98758	620.33	5.1694	8.4562	0.0131863	0.0101629
block4.W2	0.64152	606.33	5.0528	8.1906	0.0135537	0.0087834
block5.W1	1.01862	621.33	5.1778	8.4155	0.0118118	0.0082591
block5.W2	0.70171	627.33	5.2278	8.4923	0.0097957	0.0076633
block6.W1	0.98184	619.00	5.1583	8.3569	0.0105387	0.0065390
block6.W2	0.69095	621.33	5.1778	8.4190	0.0078324	0.0052612
block7.W1	1.00516	626.00	5.2167	8.5105	0.0071736	0.0049568
block7.W2	0.70843	608.67	5.0722	8.2130	0.0049978	0.0023714
W_out	1.47218	109.00	0.9083	7.8204	0.0369137	0.0108012

E18/E19 / スケール閾値への該当

条件	比率>0.5 件数/全block×seed	比率>0.5 割合	logits RMS>10 run数	logits RMS最大
E17a	11/24	45.83%	0	2.12878
E18a	10/48	20.83%	0	2.01052
E18b	8/72	11.11%	0	1.96530
E18c	9/96	9.38%	0	1.81630
E18d	11/48	22.92%	0	1.93189
E19a	10/24	41.67%	0	1.48448

付録への案内：v5.3原版

次ページからv5.3全文を、本文・図・ページ番号を変更せず収録する。しおりから版ごとの追加部へ移動できる。旧版の埋め込み添付データも継承する。

v5.3原版 SHA-256: 6138dbc0e415c5975cbe8a5a94b7acf5aced8c37c08b138972cd4a7829abd106